

2 Atividade em Laboratório

Dupla: Natália H. Hermann e Niumar Girardi

Matrículas: 20240017805, 20240017529

A atividade do dia 13 de Junho envolve a ativação de um Display de sete segmentos, devemos estar criando os codificadores/estrutura do circuito através do Logisim, realizar a construção pelo tinkercad e passarmos para o meio físico através da protoboard

Display de sete segmentos: componente eletrônico usado para exibir números de 0 a 9 (e algumas letras), formado por sete LEDs organizados nos segmentos a, b, c, d, e, f e g, que juntos formam os algarismos. Existem dois tipos: cátodo comum (liga com nível alto) e ânodo comum (liga com nível baixo). Cada número é representado por uma combinação específica de segmentos acesos — por exemplo, o número 2 acende os segmentos a, b, g, e e d.

Na atividade foi demandado que o display deveria ter como saída os números 4, 5, 6 e 7.

Para realizar a atividade é necessário estar gerando a tabela verdade do circuito e após, utilizar do mapa de karnaugh para criar os codificadores no Logisim

2 Tipos de comum: Ânodo (-) e Cátodo (+)

Logisim e Tinkercad

A	B	S_a	S_b	S_c	S_d	S_e	S_f	S_g
0	0 = 4	0	1	1	0	0	1	1
0	1 = 5	1	0	1	1	0	1	1
1	0 = 6	1	0	1	1	1	1	1
1	1 = 7	1	1	1	0	0	0	0

$$S_a \begin{array}{|c|c|} \hline 0 & 1 \\ \hline 1 & 1 \\ \hline \end{array} = A + B$$

$$S_b \begin{array}{|c|c|} \hline 1 & 0 \\ \hline 0 & 1 \\ \hline \end{array} = \bar{A}\bar{B} + AB$$

$$S_c \begin{array}{|c|c|} \hline 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 \\ \hline \end{array} = 1$$

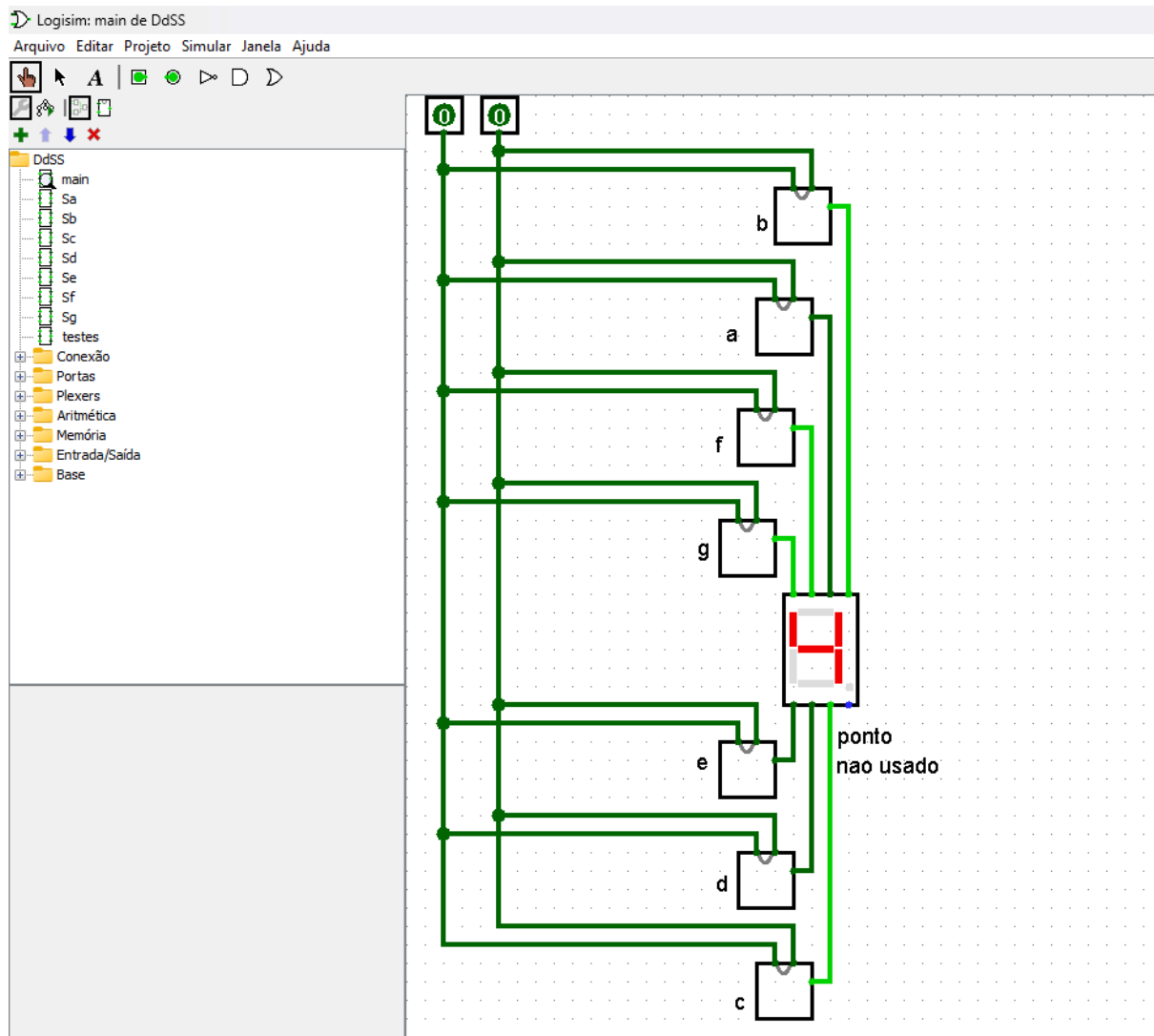
$$S_d \begin{array}{|c|c|} \hline 0 & 1 \\ \hline 1 & 0 \\ \hline \end{array} = AB + \bar{A}\bar{B}$$

$$S_e \begin{array}{|c|c|} \hline 0 & 0 \\ \hline 1 & 0 \\ \hline \end{array} = A\bar{B}$$

$$S_f \begin{array}{|c|c|} \hline 1 & 1 \\ \hline 1 & 0 \\ \hline \end{array} = \bar{A} + \bar{B}$$

$$S_g \begin{array}{|c|c|} \hline 1 & 1 \\ \hline 1 & 0 \\ \hline \end{array} = \bar{A} + \bar{B}$$

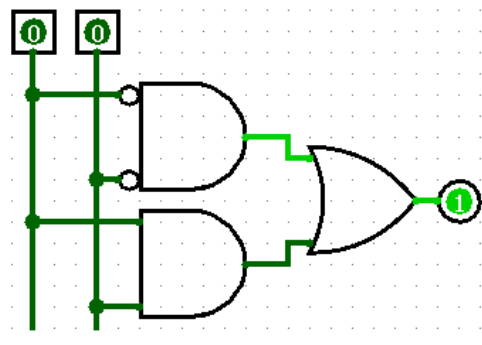
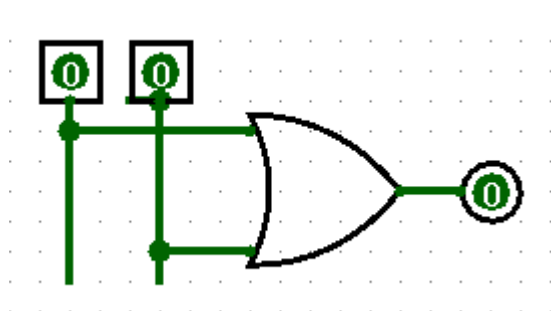
Após essa etapa é necessário estar implementando a lógica no **Logisim**:



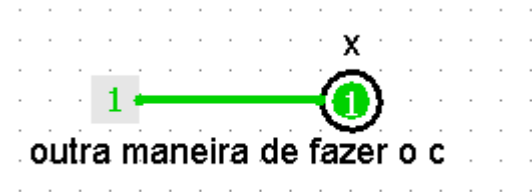
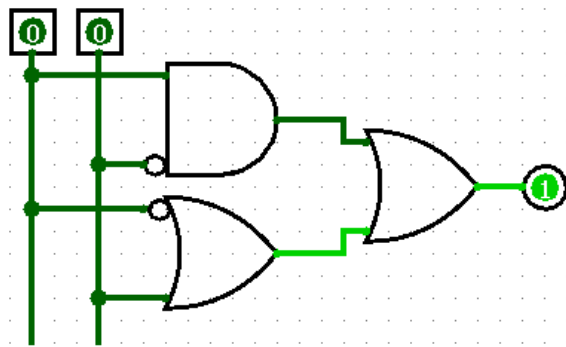
OBS: o arquivo estará em anexo junto ao doc

Codificadores ou saídas:

A e B

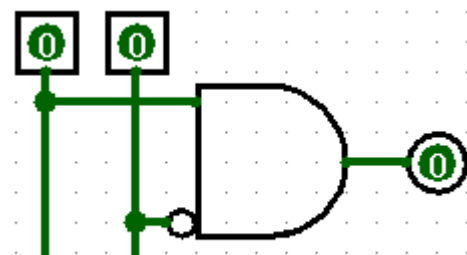
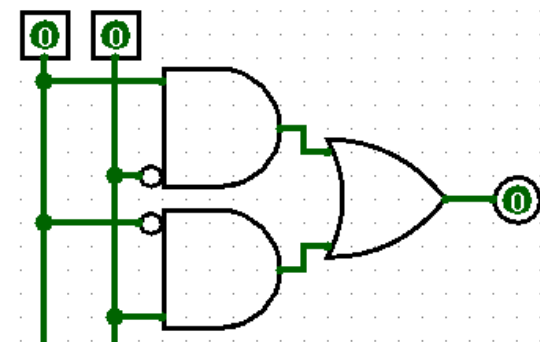


C

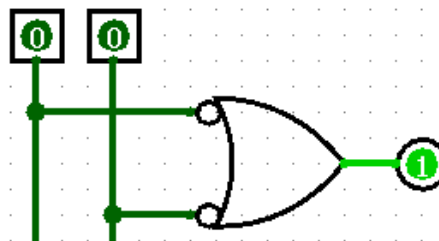
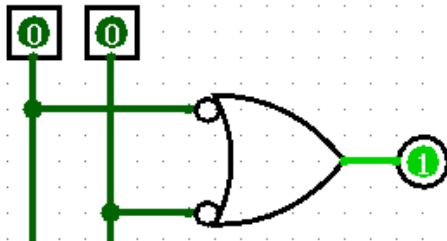


No C há duas maneiras de usar, no circuito foi usado o 2 jeito.

D e E



F e G(mesma tabela)

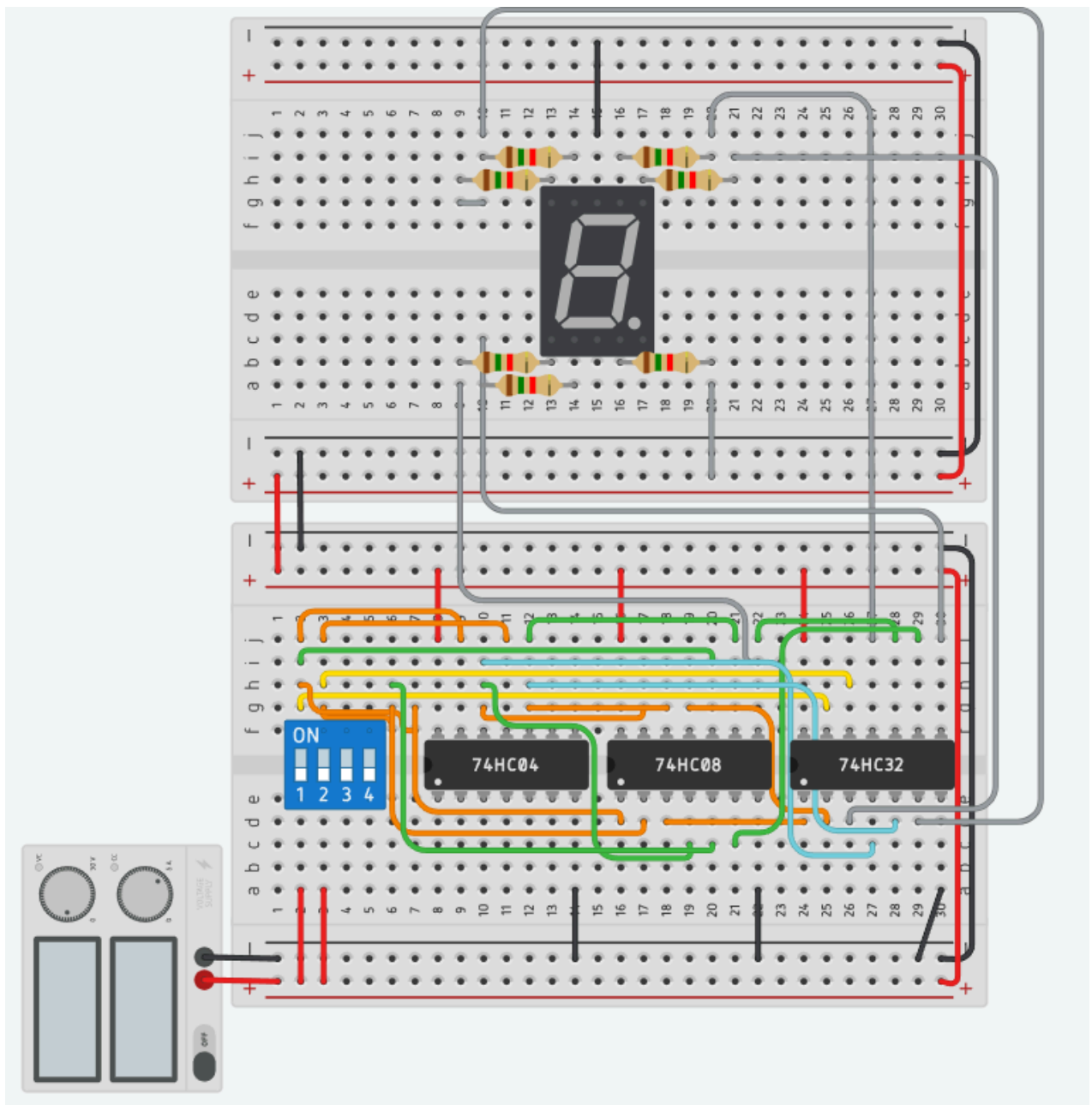


No circuito foi construído somente 1 vez e conectados nas duas estradas do display.

Tinkercad

Link abaixo para simulação:

<https://www.tinkercad.com/things/9ZnIUHYjwDn-t3cicuitos>



Físico, na protoboard:

Usado:

- Fonte de alimentação de bancada
- Protoboard
- Portas:
 - AND(74HC08)
 - OR(74HC32)
 - NOT(74HC04)
- Cabos jumpers
- Resistor(calculado conforme o led)
- led.
- **Display de sete segmentos**
- Interruptor DIP

Fotos:

